Paskaita 6

Standartinės ribos ir tarpinės reikšmės teorema

Remiamės.

Santrauka 1: Skaičius $\sqrt{2}$ yra iracionalusis.
Santrauka 2: Archimedo savybė leidžia parinkti sveikuosius indeksus. Pagal Bernulio nelygybę $(1+h)^n \geq 1+nh$, kai $h \geq -1$.
Santrauka 3: Sekų ribos tenkina aritmetikos taisykles. Geometriniams laipsniams galioja $q^n \to 0$, kai $|q| < 1$.
Santrauka 4: Aprėžtos monotoninės sekos konverguoja. Sekos $u_n = (1+1/n)^n$ ir $v_n = (1+1/n)^{n+1}$ tenkina $u_n \leq e \leq v_n$ ir konverguoja į e, kur $2 < e < 3$.
Santrauka 5: Funkcijų ribos tenkina aritmetikos, suspaudimo ir kompozicijos su papildomomis sąlygomis taisykles. Tolydumas išlaiko sekų ribas. Radianais $\sin x/x \to 1$, kai $x \to 0$.
Priimamas faktas E: Priimami mokykliniai logaritmų, rodiklinių funkcijų ir laipsnių su teigiamais pagrindais dėsniai, monotoniškumas ir tolydumas. Kampai matuojami radianais.

Tikslai. *Standartinės ribos aprašo elementariąsias funkcijas šalia nulio. Logaritminę ir rodiklinę ribas įrodysime remdamiesi skaičiaus e konstrukcija, dar nenaudodami išvestinių. Tada įrodysime, kad tolydi realioji funkcija intervale įgyja kiekvieną reikšmę tarp dviejų savo reikšmių. Tai duos nežinomos šaknies paieškos metodą su garantuotu paklaidos įverčiu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti standartines logaritminę, rodiklinę ir realiojo laipsnio ribas.
- Taikyti asimptotinį ekvivalentumą sandaugose ir dalmenyse su tinkamomis apibrėžimo sritimis.
- Apskaičiuoti laipsnių su teigiamais pagrindais ribas naudojant logaritmus.
- Įrodyti šaknies egzistavimą pagal tolydumą ir apriboti jos padėtį dalijimo pusiau metodu.

6.1 Standartinė logaritminė riba

Realiame intervale apibrėžta funkcija yra *griežtai didėjanti*, jei $f(u) < f(v)$ visada, kai apibrėžimo srities argumentai tenkina $u < v$. *Griežtai mažėjančiai* funkcijai ši nelygybė apgręžiama. *Nemažėjanti* funkcija leidžia lygybę: $f(u) \le f(v)$, kai $u < v$. *Nedidėjančiai* funkcijai pastaroji nelygybė apgręžiama.

Natūralusis logaritmas $\ln : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ yra mokyklinė funkcijos $x \mapsto e^x$ atvirkštinė funkcija. Jo tvarkos ir laipsnių dėsniai yra priimamo fakto E dalis. Skaičiaus e rėžiai, įrodyti 4-oje paskaitoje, duoda daugiau informacijos nei jo skaitinė reikšmė. Pritaikę šiems rėžiams didėjantį logaritmą, gauname

$$n\ln(1+1/n) \le 1 \le (n+1)\ln(1+1/n).$$

Taigi logaritmas atvirkštiniuose argumentuose tenkina

$$\frac{1}{n+1} \le \ln(1+1/n) \le \frac{1}{n} \qquad (n \in \mathbb{N}). \tag{6.1}$$

Šiais rėžiais įvertinsime kiekvieną pakankamai mažą argumentą, ne tik sveikųjų skaičių atvirkštinius skaičius.

Teorema 6.1 (Standartinė logaritminė riba)**.** *Apibrėžimo srityje $x > -1$, kai $x \neq 0$, galioja*

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

Įrodymas. Pirmiausia tegul $0 < t < 1/2$. Parinkime sveikąjį skaičių $n = \lfloor 1/t \rfloor$, kur $\lfloor r \rfloor$ yra didžiausias sveikasis skaičius, neviršijantis r. Tada $1/(n+1) < t \le 1/n$. Logaritmo monotoniškumas ir formulė (6.1), pritaikyta indeksams $n+1$ ir n, duoda

$$\frac{1}{n+2} \le \ln(1+1/(n+1)) \le \ln(1+t) \le \ln(1+1/n) \le \frac{1}{n}.$$

Iš nelygybių $n \le 1/t < n+1$ dabar išplaukia

$$\frac{n}{n+2} \le \frac{\ln(1+t)}{t} \le \frac{n+1}{n}.$$

Konkrečiam paklaidos patikrinimui parinkime sveikąjį skaičių $N > \max\{2, 2/\varepsilon\}$. Jei $0 < t < 1/(N+1)$, tai $n > N$. Apatinis rėžis nuo 1 skiriasi dydžiu $2/(n+2) < \varepsilon$. Viršutinis rėžis nuo 1 skiriasi dydžiu $1/n < \varepsilon$. Tai įrodo dešiniąją ribą.

Kai $-1 < t < 0$, pažymėkime $s = -t/(1+t) > 0$. Kai $t \to 0-$, pagal dalmens taisyklę $s \to 0+$, ir $t = -s/(1+s)$. Pagal logaritmo dėsnį

$$\frac{\ln(1+t)}{t} = (1+s)\frac{\ln(1+s)}{s} \longrightarrow 1.$$

Vidinis argumentas s yra teigiamas, todėl taikoma įrodyta dešinioji riba. Abidvi vienpusės ribos lygios 1. Duotam tikslumui mažesnysis iš dviejų vienpusių spindulių apriboja visus nenulinius argumentus šalia nulio. Todėl dvipusės ribos reikšmė yra nurodytoji. ∎

Pavyzdžiui, natūraliojoje apibrėžimo srityje šalia nulio

$$\frac{\ln(1+3x)}{x} = 3\frac{\ln(1+3x)}{3x} \longrightarrow 3.$$

Argumentas $3x$ artėja prie nulio ir yra nenulinis, kai $x \neq 0$. Apibrėžimo srities sąlyga $1+3x > 0$ galioja visoje tam tikroje nulio aplinkoje.

6.2 Rodiklinės, laipsninės ir trigonometrinės ribos

Teorema 6.2 (Standartinės rodiklinė ir realiojo laipsnio ribos). *Kiekvienam fiksuotam $\alpha \in \mathbb{R}$ galioja*

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha.$$

Laipsnio reiškinyje reikalaujama $x > -1$ ir $x \neq 0$.

Įrodymas. Pažymėkime $u = e^x - 1$. Mokyklinis tolydumas duoda $u \to 0$, kai $x \to 0$. Griežtas rodiklinės funkcijos didėjimas duoda $u \neq 0$, kai $x \neq 0$. Kadangi $x = \ln(1+u)$, iš standartinės logaritminės ribos gauname

$$\frac{e^x - 1}{x} = \left(\frac{\ln(1+u)}{u}\right)^{-1} \longrightarrow 1.$$

Vardiklis artėja prie 1 ir yra nenulinis šalia nulio, todėl pereiti prie atvirkštinio skaičiaus yra pagrįsta.

Kai $\alpha = 0$, antrasis dalmuo tapatingai lygus nuliui. Kai $\alpha \neq 0$, naudokime laipsnio su teigiamu pagrindu dėsnį $(1+x)^\alpha = e^{\alpha \ln(1+x)}$. Vidinis rodiklis artėja prie nulio ir yra nenulinis, kai $x \neq 0$. Išskaidę daugikliais, gauname

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \frac{e^{\alpha\ln(1+x)} - 1}{\alpha \ln(1+x)} \, \alpha \, \frac{\ln(1+x)}{x} \longrightarrow 1 \cdot \alpha \cdot 1.$$

Kiekvienas daugiklis turi įrodytą baigtinę ribą. Tai įrodo nurodytą reikšmę. ∎

Pavyzdžiui, teigiamoji kvadratinė šaknis yra laipsnis su rodikliu $\alpha = 1/2$. Todėl $(\sqrt{1+x} - 1)/x \to 1/2$. Tai taip pat išplaukia pašalinus šaknį iš skaitiklio: gaunama ta pati reikšmė be laipsnio dėsnio. Rodiklinei funkcijai su pagrindu $a > 0$ tapatybė $a^x = e^{x \ln a}$ duoda $(a^x - 1)/x \to \ln a$. Jei $a = 1$, abidvi pusės lygios nuliui. Jei $a \neq 1$, rodiklis $x \ln a$ yra nenulinis pradurtinėje apibrėžimo srityje, todėl standartinė rodiklinė riba įrodo teiginį tokiu pačiu išskaidymu.

Dar dvi ribos išplaukia iš 5-osios paskaitos sinuso ribos ir mokyklinių tapatybių:

$$\frac{\tan x}{x} \longrightarrow 1, \qquad \frac{1 - \cos x}{x^2} \longrightarrow \frac{1}{2} \qquad (x \to 0). \tag{6.2}$$

Pirmajai užrašykime $\tan x/x = (\sin x/x)/\cos x$. Vardiklis artėja prie 1 ir yra nenulinis šalia nulio. Antrajai tapatybė $1 - \cos x = 2\sin^2(x/2)$ duoda

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2 \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

Šiems samprotavimams nereikia nei diferencijavimo taisyklės, nei skleidinio eilute.

6.3 Asimptotinis ekvivalentumas

Apibrėžimas 6.3 (Asimptotinis ekvivalentumas)**.** Realiųjų funkcijų f ir g, apibrėžtų bendroje srityje su sankaupos tašku c, atveju rašome $f(x) \sim g(x)$, kai $x \to c$, jei funkcija g yra nenulinė visoje tam tikroje taško c pradurtinėje aplinkoje ir ten $f(x)/g(x) \to 1$.

Standartinių ribų atvejais gauname

$$\ln(1+x) \sim x, \qquad e^x - 1 \sim x, \qquad \sin x \sim x, \qquad 1 - \cos x \sim x^2/2 \qquad (x \to 0).$$

Kiekviena palyginimo funkcija yra nenulinė pradurtinėje apibrėžimo srityje. Jei $f \sim g$, tai santykis pakankamai arti taško yra teigiamas ir nenulinis, nes artėja prie 1. Todėl funkcija f taip pat pakankamai arti taško yra nenulinė. Pats teiginys $f \sim g$ nereikalauja, kad kuri nors iš funkcijų artėtų prie nulio. Tinka ir pastoviosios funkcijos.

Ekvivalentus galima dauginti ir dalinti. Tiksliau, tarkime, kad $f \sim g$ ir $h \sim k$ toje pačioje artėjimo srityje. Dalmens tapatybės

$$\frac{fh}{gk} = \frac{f}{g}\frac{h}{k} \longrightarrow 1, \qquad \frac{f/h}{g/k} = \frac{f}{g}\frac{k}{h} \longrightarrow 1$$

įrodo $fh \sim gk$ ir $f/h \sim g/k$. Visi vardikliai nenuliniai šalia artėjimo taško pagal ankstesnį pastebėjimą. Jei g/k turi baigtinę ribą, tapatybė $f/h = ((f/h)/(g/k))(g/k)$ parodo, kad funkcija f/h turi tą pačią ribą. Tai yra tikslus daugiklių pakeitimo dalmenyje pagrindimas.

Pavyzdžiui, nagrinėkime

$$H(x) = \frac{(e^{2x}-1)\sin(3x)}{x\ln(1+4x)}.$$

Kai $0 < |x| < 1/8$, logaritmo argumentas teigiamas, o pats logaritmas nenulinis. Išskaidę standartiniais dalmenimis, gauname

$$H(x) = \frac{3}{2}\,\frac{e^{2x}-1}{2x}\,\frac{\sin(3x)}{3x}\left(\frac{\ln(1+4x)}{4x}\right)^{-1} \longrightarrow \frac{3}{2}.$$

Kiekvienas vidinis argumentas artėja prie nulio ir nelygus nuliui. Išskaidyme paliktos keturios konstantos ir kintamojo x laipsniai.

Atimčiai tokia pati pakeitimo taisyklė negalioja. Funkcijos $f(x) = x + x^2$ ir $g(x) = x$ tenkina $f \sim g$ taške nulis, bet $(f-g)/x^2 = 1$, kai $x \neq 0$. Šiame skirtume pakeitę funkciją f funkcija g, gautume nulį. Suprastinus narius, atsakymą gali nulemti mažesnis narys.

6.4 Laipsnių su teigiamais pagrindais ribos

Realiųjų funkcijų a ir b atveju, kai $a(x) > 0$, mokyklinis laipsnio dėsnis duoda

$$a(x)^{b(x)} = \exp\bigl(b(x)\ln a(x)\bigr).$$

Jei sandauga rodiklyje artėja prie baigtinio skaičiaus ℓ, funkcijos exp tolydumas duoda ribą e^{ℓ}. Šis metodas tinka net tada, kai atskiros pagrindo ir rodiklio ribos sudarytų neapibrėžtumo formą. Pavyzdžiui, kai $x \to 0$, tenkinant $x > -1$ ir $x \neq 0$,

$$(1+x)^{1/x} = \exp\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right) \longrightarrow e.$$

Teigiamo pagrindo prielaida būtina šiam samprotavimui su realiuoju logaritmu.

Rodiklis, artėjantis prie $+\infty$, duoda rodiklinę funkciją, artėjančią prie $+\infty$. Iš tiesų duotam $M > 0$ parinkime sveikąjį $N > M$. Kadangi $e > 2$, pagal Bernulio nelygybę $e^N \geq 1 + N(e-1) > N > M$. Kiekvienam $t > N$ pagal monotoniškumą $e^t > M$. Kai $t \to -\infty$, užrašę $e^t = 1/e^{-t}$, gauname nulinę ribą: duotam $\varepsilon > 0$ užtikrinkime $e^{-t} > 1/\varepsilon$. Šios išvados galioja ir kintamam rodikliui pagal jo ribos apibrėžimą.

Toliau pateiktos sekos parodo, kodėl vien laipsnio neapibrėžtumo forma ribos nenusako. Jų pagrindai teigiami visiems $n \in \mathbb{N}$.

Forma	Vienas rezultatas	Kitas rezultatas
0^0	$(e^{-n})^{1/n} = e^{-1}$	$(e^{-n})^{1/n^2} = e^{-1/n} \to 1$
∞^0	$(e^n)^{1/n} = e$	$(e^n)^{1/n^2} = e^{1/n} \to 1$
1^∞	$(1 + 1/n)^n \to e$	$1^n = 1$

Kiekvienoje eilutėje sudedamųjų dalių ribos sutampa, o gautos ribos skiriasi. Visi trys formų žymėjimai aprašo šias sudedamųjų dalių ribas. Tai nėra ribinių reikšmių įrašymas į skaičiuojamą reiškinį.

6.5 Tarpinės reikšmės ir dalijimas pusiau

Teorema 6.4 (Tarpinės reikšmės teorema). *Tegul $a < b$, o funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ yra tolydi. Jei $y \in \mathbb{R}$ yra tarp $f(a)$ ir $f(b)$, įskaitant abidvi galų reikšmes, tai egzistuoja $c \in [a, b]$, kuriam $f(c) = y$.*

Įrodymas. Jei y lygus galo reikšmei, tas galas duoda c. Jei abidvi galų reikšmės sutampa, vienintelis galimas y jau patenka į ankstesnįjį atvejį. Pakeitę funkciją f ir skaičių y jų priešingaisiais, apimame mažėjančią galų reikšmių tvarką. Todėl lieka nagrinėti $f(a) < y < f(b)$.

Pradėkime nuo $a_0 = a$ ir $b_0 = b$. Žingsnyje n imkime vidurio tašką $m_n = (a_n + b_n)/2$. Jei $f(m_n) = y$, išvada įrodyta. Jei $f(m_n) < y$, palikime $[m_n, b_n]$. Kitu atveju palikime $[a_n, m_n]$. Jei nė viename žingsnyje lygybės negauname, sukonstruojami įdėtiniai uždarieji intervalai, kuriems

$$f(a_n) < y < f(b_n), \qquad b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}.$$

Kairieji galai nemažėja ir yra aprėžti iš viršaus skaičiumi b. Pagal monotoninės sekos konvergavimo teoremą $a_n \to c \in [a, b]$. Pradinių galų režiai išlaikomi taikant tvarkos savybę. Ilgiai artėja prie nulio, todėl $b_n \to c$. Iš tolydumo gauname $f(a_n) \to f(c)$ ir $f(b_n) \to f(c)$. Perėję prie ribų abiejose nelygybėse, gauname $f(c) \leq y \leq f(c)$. Taigi $f(c) = y$, kaip ir reikėjo. ∎

Apibrėžimo srities sąlyga svarbi. Funkcija $r(x) = x^2 - 2$, apribota aibėje $\mathbb{Q} \cap [1, 2]$, tolydi šios srities atžvilgiu. Jos galų reikšmės yra -1 ir 2. Ji neturi nulio apibrėžimo srityje, nes racionalioji skaičiaus 2 kvadratinė šaknis prieštarautų 1-ajai paskaitai. Ši apibrėžimo sritis nėra realusis intervalas.

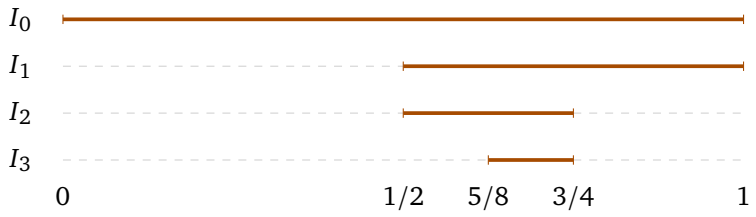
Teorema taip pat parodo, kad realiojo intervalo tolydus vaizdas yra intervalas. Čia intervalas reiškia poaibį, kuriam priklauso kiekvienas realusis skaičius tarp bet kokių dviejų jo elementų. Duotoms dviem vaizdo reikšmėms parinkime jas duodančius apibrėžimo srities taškus ir apribokime funkciją f uždarajame intervale tarp šių taškų. Pagal teoremą įgyjama kiekviena tarpinė vaizdo reikšmė. Pradinis intervalas gali būti atviras arba neaprėžtas. Parinktas uždarasis intervalas vis tiek yra pradinio intervalo poaibis.

Dalijimo pusiau konstrukcija taip pat duoda nežinomos šaknies paklaidos įvertį. Po k dalijimų pusiau palikto intervalo ilgis yra $(b-a)/2^k$. Jei jame yra šaknis c, jo vidurio taškas z_k tenkina

$$|z_k - c| \le \frac{b-a}{2^{k+1}}. \tag{6.3}$$

Abudu atstumai nuo vidurio taško iki galų lygūs dešiniajai pusei. Kiekvienas palikto intervalo taškas nuo vidurio taško nutolęs ne daugiau nei šiuo pusiniu ilgiu. Pritaikę tai šakniai, gauname užrašytą paklaidos įvertį.

Toliau pateikto pavyzdžio palikti intervalai parodyti 6.1 pav.



6.1 pav. Uždarieji intervalai, palikti toliau ieškant kubinio polinomo šaknies. Kiekvienas dalijimas pusiau išlaiko priešingus ženklus intervalų galuose. Bendra šaknis lieka kiekviename intervale.

Pavyzdys 6.5 (Vienintelė šaknis su paklaidos įverčiu)**.** Raskime garantuotą intervalą polinomo $p(x) = x^3 + x - 1$ šakniai intervale $[0,1]$. Polinomas yra tolydus. Kadangi $p(0) = -1$ ir $p(1) = 1$, tarpinės reikšmės teorema duoda šaknį intervale $(0,1)$. Ji vienintelė net visoje aibėje $\mathbb{R}$. Kai $x < y$,

$$p(y) - p(x) = (y-x)(x^2 + xy + y^2 + 1) > 0,$$

nes antrasis daugiklis lygus $(x + y/2)^2 + 3y^2/4 + 1 > 0$. Taigi dviejų skirtingų argumentų reikšmė negali būti tas pats nulis.

Dalijimas pusiau duoda toliau pateiktus tikslius skaičiavimus.

Dalijimas	Tikrinamas vidurio taškas	Polinomo reikšmė	Paliktas intervalas
1	1/2	−3/8	[1/2, 1]
2	3/4	11/64	[1/2, 3/4]
3	5/8	−67/512	[5/8, 3/4]

Galutinis vidurio taškas yra $11/16$. Paliktas plotis lygus $1/8$, todėl vidurio taško paklaida nuo vienintelės šaknies neviršija $1/16$. Paklaidai ne didesnei už $\eta > 0$ pradiniame vienetiniame intervale užtikrinti parinkime k, kuriam $2^{-k-1} \le \eta$. Tai yra tolydumu ir ženklais pagrįsta paklaidos garantija be šaknies formulės arba polinomo išvestinės.

Santrauka 6.

- Teoremos 6.1 ir 6.2: standartiniai logaritminis ir rodiklinis dalmenys artėja prie 1, o realiojo laipsnio dalmuo artėja prie savo rodiklio α. Laipsnio pagrindas turi būti teigiamas.
- Formulė (6.2): $\tan x/x \to 1$ ir $(1-\cos x)/x^2 \to 1/2$ radianais, kai $x \to 0$.
- Asimptotinis ekvivalentumas reiškia dalmenį, artėjantį prie 1, kai palyginimo funkcija yra nenulinė šalia artėjimo taško. Jis leidžia dauginti ir dalinti, bet nepagrindžia prastinimo skirtume.
- Teigiamiems pagrindams $a^b = \exp(b \ln a)$ laipsnio ribą suveda į rodiklio ribą. Formos 0^0, ∞^0 ir 1^∞ yra neapibrėžtos.
- Teorema 6.4 ir formulė (6.3): tolydi funkcija uždarajame realiajame intervale įgyja kiekvieną tarpinę galų reikšmę. Dalijimo pusiau metodas išlaiko šaknį su konkrečiu vidurio taško paklaidos įverčiu.

Toliau, 7-oje paskaitoje, įrodysime ekstremaliųjų reikšmių įgijimą uždarajame intervale ir įvesime išvestines. Anksčiau įrodytos standartinės ribos duos pirmąsias elementariųjų funkcijų išvestinių formules.

Literatūra

R. G. Bartle ir D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4-asis leid., Wiley, 2011, 4–5 skyriai.